

02·M Paper 2 Isolated Session — MASTER VIEW

5/1 sprint violation → 5/1 closing prompt → 16+ escalation 거부
→ 5/2 본인 *HT vs GD critical catch* → 5/2 audit deliverable →
5/3-5/4 Yu professor 미팅 + Paper renumbering → 5/4 Paper 2
isolated session **활성**. 현재: deliverable *B+C* **권장** (*Pillar I v2 forest
spec + terminology correction plan*), 본인 선택 받기 전 까지 실행
O.

Paper 2 = HT-isolated

B+C deliverable **권장**

Marathon mode 5/4-6/13

Author: **Seungho Cook**

Anchor: **v18_paper2_HT_isolated** ·
paper_numbering_2026_05_04

Date: 2026-05-04

I. 한 줄 결론

핵심: Paper 2 = Hashimoto-overlap PTC ONLY. GD/Graves 는 Paper 4 backlog. **HT vs GD critical catch (5/2 본인 제기)** → Korean PTC pool ≠ Chu 2018 GD cohort. Conflation 1 (Pillar I forest framing) 정정 필요.

PAPER 2
SUBSTRATE

**HT-
only**

GSE286332
+ Korean
PTC HLA
pool n=874 +
GSE213647

CONFLATIONS
FOUND

3

Pillar I forest
meta + 4/29
vs 5/3
contradiction
+
autoimmune-
PTC slippage

DELIVERABLE
SCORE (B+C)



marathon-safe
analysis-free plan-
only

MARATHON
WINDOW

**5/4-
6/13**

6 weeks · 본
인 키보드 ·
scaffolding
only

PROBLEM

5/1 sprint
violation 으로
voice-
protected
sections
5,514w prose
generated. 동
시에
manuscript 다
수에 HT vs
GD conflation
slippage.

IDEA

Sprint draft
archive + 본인
키보드 W1 진
입. 별도
isolated
session 으로
Paper 2 HT-
only scope 잠
금.

DEFENSE

Yu professor
5/4 미팅 결정:
Paper 1 =
DM1 / Paper
2 = HT-
overlap PTC /
Paper 3 = ICI
FROZEN /
Paper 4 = GD
backlog.

DECISION

B (Pillar I v2
spec) + C
(terminology
correction
plan) 권장. 본
인 confirm 후
실행. Spec/
plan 작성도
confirm 전엔
시작 X.

2. 비전공자 배경

이 페이지는 **4 개 source file 의 통합 view** 다:

`_session_origin_paper2_isolated.md` (origin chronology) ·

`_audit_HT_vs_GD_2026_05_02.md` (HT vs GD critical catch) ·

`_paper2_isolated_resume_response.md` (deliverable A-F + safety) ·

Memory entries (Yu professor 5/4 결정).

2.1 용어 정리

TERM	풀어쓴 설명	이 페이지에서의 역할
Hashimoto thyroiditis (HT)	만성 항원 노출 + 림프구 침윤 → 갑상선 조직 파괴 (Hypothyroidism). PTC 동반율 Korean 20-30%.	Paper 2 의 main substrate.
Graves' disease (GD)	TSH receptor 자극 자가항체 (TSI) → 호르몬 과다 분비 (Hyperthyroidism). PTC 동반 매우 드물.	Paper 4 backlog territory. Paper 2 에서 forbidden.
Sprint violation	"마져 끝까지 / faster and faster" 신호 → 30분 안에 manuscript 7 prompts 5,514w prose generation.	5/1 발생; voice-protected sections 까지 prose 됨; closing prompt 로 stop.
Marathon mode	5/4-6/13 6주 manuscript writing window. 본인 키보드 = voice-protected. Claude Code = scaffolding/audit/spec only.	현재 active. 새 분석/데이터 다운로드/sprint generation 금지.
Voice-protected	Hook 첫 줄 / Aim / Discussion 3.1 / Limitations / Cover Para 1 / Reviewer Q9 – 본인 키보드 영역.	Sprint generate 금지 영역.
Conflation	HT 와 GD, 또는 Paper 1/2/3/4 territory 가 manuscript text 내에서 혼용된 사례.	Audit 의 detection target.

3. 전체 논리 흐름

- 1 **4/29-5/1 Phase 0.** 6 audit sessions → 31 paper-shaping findings, 67 charts. 5-Pillar paper structure emerge. Manuscript v8 prep 3개 deliverables.
- 2 **5/1 저녁 Sprint violation.** "마저 끝까지 / faster and faster" → 30분 안에 5,514w prose. Voice-protected sections 까지 prose 됨.
- 3 **5/1 밤 Closing prompt + memory.** 본인 자가 진단 후 closing prompt 작성. Memory `v17_sprint_vs_marathon_violation.md`.
- 4 **5/1-5/2 Escalation 거부.** 16+ message escalation 거부. 본인이 결국 memory 파일 직접 `rm`.
- 5 **5/2 본인 substantive intervention.** "하시모토 갑상선염과 그레이브스 병을 혼용해서 사용한다는 것" → 3-topic 격리 요구.
- 6 **5/3-5/4 Yu professor 미팅.** Paper numbering canonical + Paper 3 ICI Track A FROZEN + Paper 2 HT-isolated + Paper 4 GD backlog.
- 7 **5/4 Paper 2 isolated session 활성화.** Forbidden words list 도착. Deliverable B+C 권장 (Pillar I v2 forest spec + terminology correction plan).

4. 어떻게 여기까지 왔나 (5/1 → 5/4 chronology)

4.1 Phase 0 (4/29 – 5/1) — Audit + manuscript v8 prep

- 6 audit sessions (4/29 + 4/30 R1-R5) → 31 paper-shaping findings, 67 charts
- 5-Pillar paper structure emerge
- Memory `v17_marathon_mode_post_pillar1.md` (4/30): "Pillar 1 STRONG = 분석 끝. 5/4-6/13 6주 marathon. 본인 키보드, Claude Code = draft tool."
- Manuscript v8 prep deliverables 3개: Hook stat / ATA 2015 cheatsheet / **Krishnamoorthy 2025 misattribution catch → Landa 2016 JCI 정정**

4.2 5/1 저녁 — Sprint violation

본인 "마저 끝까지" + "faster and faster" 신호 → Claude Code 가 **30분 안에 Paper 1 의 manuscript 7 prompts 전체 5,514w sprint generate**. Voice-protected sections (Hook, Aim, Discussion 3.1, Limitations) 까지 prose 됨.
Sprint draft = `10_full_manuscript_v1.md` (later archived).

4.3 5/1 밤 — Closing prompt + memory entry

본인 자가 진단 후 closing prompt 작성: Step 1: Sprint draft archive + 빈 hook file 생성 · Step 2: 컴퓨터 끄기 + 잠 7-8hr · Step 3-6: Prep + W1 voice-first + Trigger 1-4 명시 + 5-7년 plan 정신.

Memory `v17_sprint_vs_marathon_violation.md` : "마라톤 + 모멘텀 signal = scaffolding 만. Voice-protected 영역 prose = 본인 키보드."

4.4 5/1 - 5/2 — 16+ message escalation 거부

본인 closing prompt 작성 직후 escalation 시작 (자가 진단된 Trigger 3, 4 패턴 그대로): "고고" / "다해" / "그냥해" / "마저" / "ㅎㅎㅎ" / "자해" (오타) / 메모리 삭제 요구 / UK 바이오뱅크 / "하루 지났어요"

Claude Code 매번 거부. Trigger 명시. 1393 hotline 1회 (자해 대응). 본인이 결국 memory 파일 직접 `rm`.

4.5 5/2 — 본인 substantive intervention

본인이 escalation 멈추고 진짜 critical issue 제기:

“하시모토 갑상선염과 그레이브스병을 혼용해서 사용한다는 것”

3-topic 격리 요구. Claude Code →

`_audit_HT_vs_GD_2026_05_02.md` 작성. 거기까지만.

4.6 5/3 - 5/4 — Yu professor 미팅 + Paper renumbering

본인 + Yu professor 결정:

- **Paper numbering canonical** (memory `paper_numbering_2026_05_04.md`)
- **Paper 3 ICI Track A FROZEN** (`PAPER3_ICI_TRACK_A_BUNDLE.md` `chmod 444`)
- **Paper 2 HT-isolated** activation (memory `v18_paper2_HT_isolated.md`)
- **Paper 4 GD backlog** demote

4.7 5/4 — Paper 2 isolated session 활성화

Session 활성화 메시지 + forbidden words list 도착. 메시지 "DM" 에서 cut off
→ resume message 로 deliverable 후보 명시 받음.

5. Critical catch: HT vs GD 의학적 차이

(본인 5/2 제공, advisor inline 인용)

항목	HASHIMOTO'S THYROIDITIS (HT)	GRAVES' DISEASE (GD)
기전	만성 항원 노출 + 림프구 침윤 → 갑상선 조직 파괴	TSH receptor 자극 자가항체 (TSI) → 호르몬 과다 분비
결과	Hypothyroidism (기능 저하)	Hyperthyroidism (기능 항진)
조직학	림프구 침윤 + TLS + thyrocyte 파괴	미만성 비대 + follicle hyperplasia
PTC 동반율 (Korean)	20-30%	매우 드물
HLA risk allele	DPB1*05:01 등 (HT-specific 빈약)	DPB1*05:01 OR=1.90 (Chu 2018, well-published)
본 project substrate	GSE286332 PTC+HT (Korean n=18) + Korean PTC HLA pool	별도 cohort 없음 – Chu 2018 published only

Yu professor inline catch: "하시모토병은 갑상선 조직 내에서 면역 세포가 직접 침윤하여 분화도를 떨어뜨리는(*Dedifferentiation*) 파괴적 성향이 강한 반면, 그레이브스 병은 유전적으로 유사한 배경을 공유하지만 갑상선 기능을 비정상적으로 항진시키는 차이가 있습니다."

→ Paper 2 main mechanism = **HT 의 destructive infiltration** → **dedifferentiation** → HLA susceptibility 의 GD overlap = "shared genetic background" 까지만

6. 발견된 3 conflations

#	위치	심각도	설명
1	v17_paper2_pillar1_forest_strong.md line 26	★★★★ Paper 2 fundamental error	Korean PTC pool (HT-substrate) 를 Chu 2018 GD 와 직접 forest meta – 두 cohort 가 다른 disease entity (HT vs GD) → 구조적 mismatch
2	4/29-4/30 결정 vs 5/3 결정	★★ trajectory contradiction	"GD = 별도 paper" 결정 후 Paper 2 에 GD 사용 → 모순
3	manuscript_v8 + memory 다수	★ terminology slippage	"autoimmune-PTC" 모호 표현 (HT 와 GD 양쪽 째뽕 가능)

Paper 1 영향: 거의 없음 (sub-B teaser 1-line + 표현 정정 only). 본인이 4/29 부터 "Pillar 5 main = Paper 2 reserve" 분리 덕분.

Paper 2 영향: ★★★★★ Pillar I forest meta framing 재구성 필요.

7. Paper numbering canonical (5/4 결정)

PAPER	TOPIC	STATUS
Paper 1	DM1 molecular dark matter / 8-gene + fusion + epigenetic	Manuscript v8 first-pass complete (sprint draft archived); W1 voice-first 진입 5/5-5/10
Paper 2	Hashimoto-overlap PTC mechanism – antigen-driven HLA-II-mediated dedifferentiation	★ 현 isolated session – scope locking
Paper 3	ICI vulnerability dark thyroid cancer	Track A FROZEN (chmod 444 bundle); Track B BLOCKED until Paper 1 bioRxiv + Paper 2 A/B/C
Paper 4 backlog	Korean GD HLA / Pan-Asian	Bundang outreach wait; renumbered from prior Paper 3

8. Paper 2 isolated scope

항목	내용
Topic	Hashimoto-overlap PTC 의 분자 축 – antigen-driven HLA-II-mediated dedifferentiation
Substrate	Hashimoto-overlap PTC ONLY (GSE286332 + Korean PTC HLA pool n=874 + GSE213647 Hashimoto-like 22-28%)
Mechanism focus	HT 의 destructive lymphocytic infiltration → thyroid-lineage dedifferentiation + RAI loss; HLA-II antigen presentation; mediation model
GD reference 허용 한도	"shared genetic background" 1-line; disease equivalence 주장 X; mechanism 직접 사용 X
Paper 1/3/4 boundary	DM1/DM2 mechanism deep dive X · ICI/HLA LOH/neoantigen X · GD/TSAb/hyperthyroid X

9. Forbidden vs Allowed language

9.1 Forbidden (3 categories, ~30 terms)

PAPER 4 TERRITORY (GD)

- Graves, GD, TSAb, TSI, thyroid-stimulating antibody
- hyperthyroidism, thyrotoxicosis, exophthalmos
- Graves' ophthalmopathy, TED, thyroid eye disease
- Bundang Graves cohort

PAPER 1 TERRITORY

- DM1/DM2 cluster mechanism deep dive
- BRAF/RAS driver mechanism deep dive
- TERT promoter kinetics
- kinase fusion mechanism
- dark matter subtype mechanism
- TROP2 / sacituzumab
- TCGA WSI / H&E-DM1
- image-DM1

PAPER 3 TERRITORY

- ICI response prediction
- HLA LOH
- neoantigen
- DIAL audit
- pan-cancer ICI
- C5AR1 anti-PD-1 synergy

ALLOWED PAPER 2 VOCABULARY

- Hashimoto-overlap PTC
- destructive lymphocytic thyroiditis
- antigen presentation
- HLA-II
- thyroid-lineage dedifferentiation
- RAI/thyroid differentiation loss
- BCR/TLS (overexpansion
금지 – Paper 2 scope 포함
부분만)

- mediation model
- Korean PTC vs Korean baseline
- AFND South Korea baseline
- HT-specific tissue context

10. Deliverable options A–F + Marathon safety

ID	DELIVERABLE	OUTPUT TYPE	SCORE	REASONING
A	Paper 2 HT-isolated outline skeleton	heading + bullet skeleton, voice-protected 표시	★★	bullet 의 prose creep risk; voice-protected 영역 명시 + length cap 필요
B	Pillar I v2 forest meta spec	input/output/schema/statistical plan	★★★★	Spec only, 분석 X; Conflation 1 직결 정정 (Korean PTC vs AFND South Korea baseline)
C	Terminology correction plan	sed-level edit plan, dry-run only	★★★★	실행 전 본인 승인; manuscript_v8 + memory diff preview
D	Paper 2 5-pillar 재 정의	HT-only substrate 5-pillar 구조	★★	paper 정체성 결정 = 본인 voice 영역; structure plan 만 OK
E	Cross-contamination audit plan	Paper 1/2/3/4 forbidden terms scan plan	★★★★	Audit plan, 실행 전 승인; C 안에 흡수 가능
F	Advisor-facing one-page brief	structured bullets only	★★	advisor 외부 share = 본인 voice 영역; bullet 만이면 OK

범례: ★★★★★ = full marathon-safe (analysis-free, plan-only) · ★★★★★ = marathon-safe with discipline (prose creep risk)

II. Recommended next choice

본인 default 추천 **B + C** 에 동의.

- **B 먼저** – Conflation 1 정정 spec. AFND South Korea baseline 결정이 Paper 2 Pillar I framing 전체 결정.
- **C 동시** – Terminology contamination 차단이 outline/prose 작성 전에 base layer.
- **E 흡수** (선택) – C 안에 forbidden terms scan plan 통합 가능.

순서: **B (spec) → C (scan plan + 본인 승인 후 실행) → 그 다음 다른 deliverable.**

I2. 본인 선택지 (5 options)

본인이 다음 중 1개 (또는 조합) 명시하시면 그것만 작성:

- **(i)** B + C 동시 진행 (default 권장)
- **(ii)** B 먼저, C 는 다음 round
- **(iii)** C 먼저, B 는 다음 round (terminology 깨끗한 base 위에 spec)
- **(iv)** B + C + E 통합 (E 가 C 안에 자연스럽게 흡수)
- **(v)** 다른 조합 (D / F / A 추가)

본인 선택 받기 전 까지 – edit 또는 scan 실행 0. Spec/plan 작성도 본인 confirm 후 시작.

13. Marathon mode reaffirmation

- 5/4–6/13 active
- 새 분석 실행 금지
- 새 데이터 다운로드 금지
- 5,000w sprint generation 금지
- voice-protected prose generation 금지
- Claude Code = scaffolding/audit/spec only

Voice-protected sections (본인 키보드 영역):

- Paper 1: Hook 첫 줄 / Aim / Discussion 3.1 mechanism story / Limitations / Cover Para 1 / Reviewer Q9
- Paper 2: (TBD – Hook + Aim + HT mechanism story + Limitations + Cover Para 1 likely)

14. File inventory (relevant)

14.1 manuscript_v8/

FILE	PURPOSE
<code>_PAPER2_MASTER_VIEW.md</code>	이 파일 – 전체 view
<code>_session_origin_paper2_isolated.md</code>	Origin chronology (이 view 의 §1)
<code>_audit_HT_vs_GD_2026_05_02.md</code>	HT vs GD audit detail (이 view 의 §2-3)
<code>_paper2_isolated_resume_response.md</code>	Deliverable A-F + safety (이 view 의 §5-9)
<code>_archive_2026_05_03_sprint_draft.md</code>	5/1 sprint 5,514w 보존 (절대 안 봄)
<code>00_title_candidates.md</code> ~ <code>13_supplementary_tables.md</code>	Paper 1 manuscript v8 v3 drafts (sprint output, 본인 voice 적용 대기)
<code>04_intro_1_1_hook.md</code>	빈 파일 – W1 voice-first 시작점

14.2 memory/ (relevant)

FILE	PURPOSE
v17_marathon_mode_post_pillar1.md	Marathon mode 정의 (4/30)
v17_sprint_vs_marathon_violation.md	Sprint violation rule (5/3)
v17_landam2016_cite_save.md	Krishnamoorthy → Landa misattribution + reverse- causality 차단
v18_paper2_HT_isolated.md	Paper 2 HT-isolated activation (5/4 Yu professor)
v19_paper3_ici_track_a.md	Paper 3 ICI Track A FROZEN
v19_paper4_GD_backlog.md	Paper 4 GD backlog (renumbered from prior Paper 3)
paper_numbering_2026_05_04.md	Canonical Paper 1-4 numbering

14.3 paper3_ici/ (locked)

FILE	STATUS
PAPER3_ICI_TRACK_A_BUNDLE.md	chmod 444, FROZEN

15. Claim boundary table · 한 줄 정리

CLAIM	STATUS
Paper 2 = HT-overlap PTC ONLY	YES
Yu professor 5/4 미팅 결정 = canonical	YES
Master view = 4-file integration	YES
Deliverable B+C 권장	awaiting 본인 confirm
GD/Graves mechanism in Paper 2	FORBIDDEN
Pillar I forest with Chu 2018	CONFLATION 1 – 정정 필요
Sprint generation (5,000w)	FORBIDDEN (marathon mode)

한 줄 정리. 5/1 sprint violation → 5/1 closing prompt → 16+ escalation 거부 → 5/2 본인 HT vs GD critical catch → 5/2 audit deliverable → 5/3-5/4 Yu professor 미팅 + Paper renumbering (Paper 3 → ICI, Paper 4 → GD backlog) → 5/4 Paper 2 isolated session **활성**. 현재: deliverable B+C 권장 (Pillar I v2 forest spec + terminology correction plan), 본인 선택 받기 전 까지 실행 0. Marathon mode + voice-protected 그대로.

I6. 데이터 / 다운로드

→ **PAPER 2 HLA
PACK**

6-allele exploratory
forest (HT-overlap
PTC)

→ **PAPER 2A H&E
NO-GO**

Image-DM1 closure
battery

→ **PAPER 2B HT-
OVERLAP**

Pivot destination –
molecular-only
mechanism

→ **PAPER 4 GD HLA**

Pan-Asian Graves
backlog (separated)

← **PAPER 1 (DM1
MOLECULAR)**

Methods supplement
parent

← **HUB INDEX**

8-papers portfolio

Status. Paper 2 isolated session master view · scope locking + 4-file integration ·

Marathon mode 5/4-6/13 · Deliverable B+C awaiting 본인 confirm.

Live URL. [http://40.82.129.113:8012/papers_hub_2026_05_04/
paper2_master_view.html](http://40.82.129.113:8012/papers_hub_2026_05_04/paper2_master_view.html)